Questions de cours — Équilibres chimiques et sens d'évolution

Transformations non totales, taux d'avancement, quotient de réaction, constante d'équilibre, critère d'évolution

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une transformation non totale ; calculer un taux d'avancement final ; l'équilibre dynamique.
- ☐ Écrire un quotient de réaction ; connaître la constante d'équilibre.
- ☐ Prévoir le sens d'évolution spontanée en comparant Q_r et K ; effet d'un ajout ou d'une dilution.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Transformations non totales	1 – 2	15 min
B	Quotient de réaction et constante d'équilibre	3 – 4	20 min
C	Sens d'évolution spontanée	5 – 7	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	15 min

Environ 1 h 15, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Transformations non totales

15 min

Une transformation peut s'arrêter avant que le réactif limitant soit épuisé.

Q1 — Taux d'avancement final

Définis le taux d'avancement final. Comment reconnaît-on une transformation totale, non totale ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pour une transformation, $x_{\max} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol et l'avancement final mesuré vaut $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Calcule τ et conclure.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — L'état d'équilibre

Qu'appelle-t-on état d'équilibre ? Pourquoi dit-on qu'il est dynamique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans un mélange à l'équilibre, la composition reste constante. Les réactions se sont-elles arrêtées ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Quotient de réaction et constante d'équilibre

20 min

Un nombre qui caractérise l'état du système, un autre qui caractérise l'équilibre.

Q3 — Le quotient de réaction

Comment écrit-on le quotient de réaction Q_r d'une réaction $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightleftharpoons c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$? Quelles espèces n'y figurent pas ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris Q_r pour : **a)** $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+}$ **b)** $\mathrm{Cu^{2+} + Zn\,(s) \rightleftharpoons Cu\,(s) + Zn^{2+}}$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — La constante d'équilibre

Qu'est-ce que la constante d'équilibre K ? De quoi dépend-elle ? Quand une transformation est-elle quasi totale ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. À l'équilibre : $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}et $[\mathrm{CH_3COOH}] = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}. Calcule K.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

↔ PARTIE C — Sens d'évolution spontanée

25 min

Le système évolue toujours vers l'équilibre.

Q5 — Le critère d'évolution spontanée

Comment prévoit-on le sens d'évolution spontanée d'un système ?

Ma réponse

Application. Pour une réaction de constante $K = 10$, on prépare un mélange tel que $Q_{r,i} = 0{,}5$. Dans quel sens évolue-t-il ?

Ma solution

Q6 — Effet d'un ajout ou d'une dilution

Que se passe-t-il si on ajoute un réactif à un système à l'équilibre ? si on le dilue ?

Ma réponse

Application. On ajoute de l'acide éthanoïque à un mélange à l'équilibre de la question 4. Dans quel sens évolue le système ?

Ma solution

Q7 — Améliorer le rendement d'une synthèse

Comment peut-on déplacer un équilibre pour obtenir plus de produit ?

Ma réponse

Application. Dans une estérification (acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau), on élimine l'eau formée. Pourquoi cela augmente-t-il la quantité d'ester ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Distinguer Q_r et K

Explique la différence entre Q_r et K.

Ma réponse

Q9 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« La transformation est-elle totale ? »	
Le sens d'évolution	
La valeur de K	
L'effet d'un ajout de réactif	
Obtenir plus de produit	